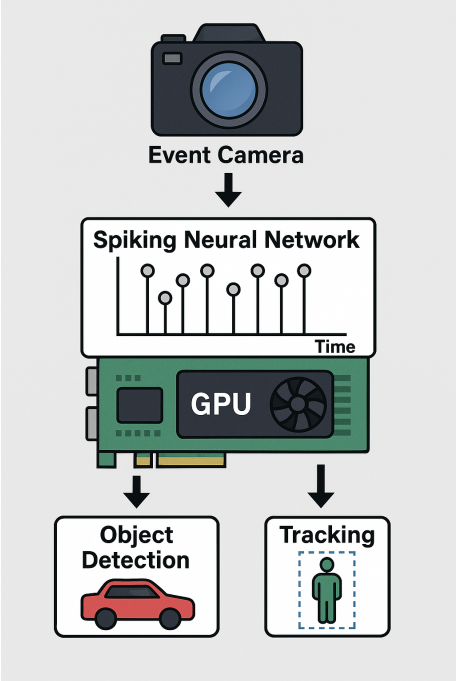
SNN-Simulation auf GPUs

MOTIVATION

Spiking Neural Networks (SNNs) bieten einen vielversprechenden Ansatz zur Verarbeitung der asynchronen und sparsamen Daten von Event-basierten Kameras, wie sie z. B. in Robotik, autonomem Fahren oder Überwachungssystemen verwendet werden. Im Gegensatz zu klassischen neuronalen Netzen orientieren sich SNNs an biologischen Vorbildern und eignen sich dadurch besonders gut für Event-Daten. Die Simulation solcher Netze stellt jedoch hohe Anforderungen an die Rechenleistung. Die Nutzung von GPUs zur parallelen Verarbeitung bietet hier eine attraktive Möglichkeit, SNNs in Echtzeit nutzbar zu machen. Ziel ist es, das Potenzial von GPU-basierten SNN-Simulationen systematisch zu untersuchen.

AUFGABEN
Literaturrecherche zu SNN auf GPUs
Erprobung bestehender Frameworks (z. B. BindsNET, Brian2CUDA, Norse, ...)
Laufzeit vs. Skalierbarkeit vs. Genauigkeit
Anwendung auf typische Event-Vision-Aufgaben
Bewertung der Eignung für Echtzeitszenarien

Was macht dieses Projekt spannend?
Dieses Projekt verknüpft neuromorphe KI mit GPU-beschleunigter Simulationstechnik. Es eröffnet Einblicke in die Leistungsgrenzen aktueller Hardware und zeigt, wie theoretische Konzepte praktisch umgesetzt werden können. Besonders interessant: der Bezug zu realen Anwendungen mit Event-basierten Sensoren und das Arbeiten mit hochaktuellen Open-Source-Tools.



RAHMENBEDINGUNGEN

Startzeitpunkt: Flexibel nach Absprache	**Formate:** Projektarbeit, Bachelor-/Masterarbeit
Eigenes Thema möglich? Ja – individuelle Ausgestaltung ist ausdrücklich erwünscht!	**Voraussetzungen:** Interesse an KI, GPU-Computing, Event Vision
Bearbeitung: Allein oder im Team möglich	**Sprache:** Deutsch oder Englisch
Laufzeit: Je nach Studienordnung 2–6 Monate	**Betreuung:** Individuell und praxisnah
Umfang: Nach Studiengangsordnung flexibel	

KONTAKT

Prof. Dr.-Ing. Jan Bauer
jan.bauer@h-ka.de